

1.1. average filter: 將 3X3 average filter 對"pirate A"、 "pirate B"進行濾波，兩者的雜訊皆有所減少，過濾之後的 pirate A 看起來較 pirate B 清晰。

1.2. median filter: 將 3X3 median filter 對"pirate A"、 "pirate B"進行濾波，兩者的雜訊皆有所減少，過濾之後的 pirate A 看起來較 pirate B 清晰。且由經過 median filter 的 pirate A 是四張圖片中最平滑的。

1.3. laplacian filter: 將 laplacian filter 應用在最平滑的"pirate A with 3x3 median"，我發現它會顯示出圖像的邊緣。

2.1. 7x7 arithmetic mean filter: "BarTest.tif"的線條會變得模糊。

2.2. 3x3 arithmetic mean filter: "BarTest.tif"的線條會變得模糊。但相較於"7x7 arithmetic mean filter"的結果清晰。

2.3. 7x7 median image: "BarTest.tif"的線條端點會變得圓潤。

2.4. 3x3 median image: "BarTest.tif"的線條端點會變得圓潤。但沒有"7x7 median image" 的結果圓滑。

3.1. 2D-FFT: 顯示"lenna\_gray.tif"在 2D-FFT 轉換後的頻譜圖。

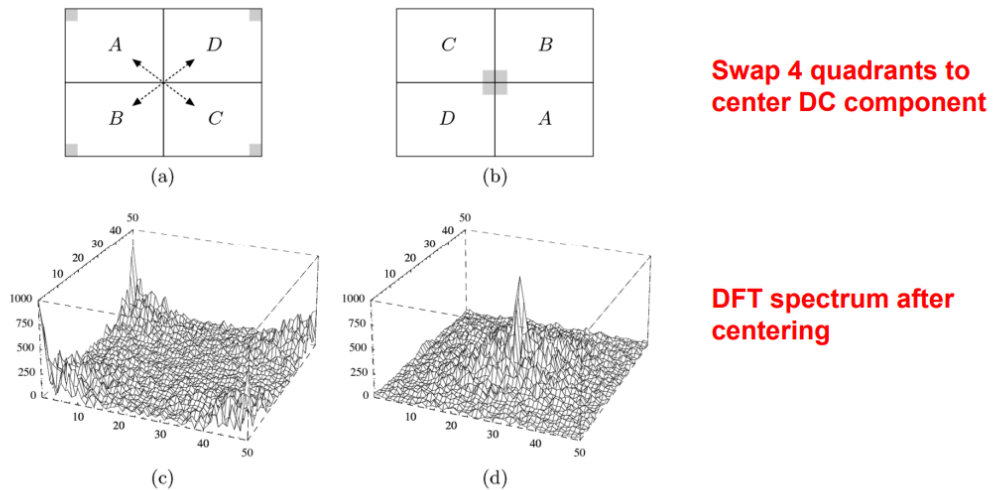
3.2. phase and amplitude only: 將圖像的 magnitude 以及 phase，magnitude only 都是黑色，phase only 則是一片雜訊。

4.1. DFT and IDFT: 按照步驟對"DIP\_image.tif" 進行處理顯示每個步驟的圖像。

4.2. →

1. multiplying the image by  $(-1)^{x+y}$

對每個像素的座標乘上 $(-1)^{x+y}$ ，使得圖像的低頻區域移到中心位置



這麼做只是更改像素的位置名稱，並不影響圖像本身的特質，所以顯示出來的圖像並沒有任何改變。

## 2. computing the DFT

對圖像執行 DFT 可以將其轉換到頻域表示，得到一個複數矩陣，包含了振幅和相位資訊。頻譜中的低頻分量集中在中心，代表圖像的整體結構信息，而高頻分量位於邊緣，代表細節信息。

## 3. taking the complex conjugate of the transform

取共軛會將頻域的相位(像素的位置)進行翻轉，使我們的圖像上下顛倒、左右翻轉。

## 4. computing the inverse DFT

通過 iDFT 回到空間域，重建一個經過相位翻轉後的圖像。

## 5. multiplying the real part of the result by $(-1)^{x+y}$

最後的乘法再次將低頻區域平移到圖像四角。但圖像顯示結果與步驟四相同。